

CubeSat Magnetic Attitude Estimation

propagacja orbity, model pola magnetycznego i obliczenia orientacji satelity

27 lipca 2026

1 Narzędzia obliczeniowe

- `numpy` – podstawowa numeryka: wektory, macierze, iloczyny skalarne, normy i typy `float64`.
- `pandas` – wygodne porządkowanie szeregów czasowych z wynikami.
- `astropy` – backend używany przez `pymap3d` do dokładniejszej transformacji GCRS $\leftrightarrow$ ITRS.
- `poliastro` – start z klasycznych elementów orbity i keplerowska propagacja po czasie.
- `pymap3d` – transformacje ECI $\leftrightarrow$ ECEF, ECEF $\leftrightarrow$ WGS84 geodetic oraz lokalne transformacje ENU/ECEF.
- `ppgrf` – model pola magnetycznego IGRF.
- `scipy` – całkowanie równań orientacji przez `solve_ivp`.
- `matplotlib` – wizualizacja przebiegów i orientacji satelity.

2 Cel modelu

Model ma przeprowadzić pełną ścieżkę obliczeń: od parametrów orbity, przez pozycję satelity, aż do wektora pola magnetycznego widzianego w układzie body. Najważniejsze wielkości, które wychodzą ze schematu obliczeń, to:

$$\mathbf{r}_{\text{eci}}, \mathbf{v}_{\text{eci}}, \mathbf{r}_{\text{ecef}}, \varphi, \lambda, h, \mathbf{B}_{\text{ned}}, \mathbf{B}_{\text{ecef}}, \mathbf{B}_{\text{eci}}, \mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}_{\text{body}}, \mathbf{B}_{\text{body}}.$$

Schemat obliczeń:

Kepler elements $\rightarrow$ orbit propagation $\rightarrow$ frame conversion $\rightarrow$ IGRF
 $\rightarrow$ attitude propagation $\rightarrow$ body-frame magnetic field.

3 Parametry modelu

Stan orbitalny jest zadany przez klasyczne elementy Keplera:

$$a, e, i, \Omega, \omega, \nu_0,$$

oraz epokę początkową t_0 . Siatka czasu ma postać:

$$t_k = k\Delta t, \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

Parametry bryły satelity to masa, macierz bezwładności, początkowa orientacja, początkowa prędkość kątowna i moment zewnętrzny:

$$m, \quad \mathbf{I}, \quad \mathbf{q}(0), \quad \boldsymbol{\omega}_{\text{body}}(0), \quad \boldsymbol{\tau}_{\text{body}}.$$

4 Układy współrzędnych

4.1 ECI

ECI (*Earth-Centered Inertial*) jest ogólnym określeniem inercjalnych układów odniesienia stosowanych w mechanice orbitalnej. Ich początek znajduje się w środku masy Ziemi, a osie nie współobracają się z jej powierzchnią.

Jako konkretną realizację układu ECI przyjęto GCRS (*Geocentric Celestial Reference System*), zdefiniowany w standardach IAU/IERS [1]. GCRS ma początek w środku masy Ziemi, natomiast orientację osi zgodną z ICRS (*International Celestial Reference System*), czyli układem odniesienia realizowanym na podstawie odległych źródeł pozagalaktycznych [2]. Orientację osi tego układu przyjęto tak, aby była bliska klasycznej orientacji układu J2000.0, tzn. związanej ze średnim równikiem i równonocą epoki J2000.0 (12:00 w południe, czasu GMT 2000.01.01). W praktyce osie GCRS można opisać następująco:

- początek układu znajduje się w środku masy Ziemi,
- oś X : wskazuje kierunek zerowej rektascensji na równiku niebieskim,
- oś Z : jest skierowana ku północnemu biegunowi niebieskiemu tego układu,
- oś Y : dopełnia prawoskrętny układ współrzędnych.

W implementacji stan orbitalny zwracany przez bibliotekę **poliastro** dla orbity okołozemskiej jest wyrażony w ramce **GCRS**. Dlatego wektory położenia i prędkości z propagatora traktowane są jako wielkości ECI zapisane w realizacji GCRS. [3].

Wektory z propagacji:

$$\mathbf{r}_{\text{eci}}(t), \quad \mathbf{v}_{\text{eci}}(t).$$

4.2 ECEF

ECEF (*Earth-Centered, Earth-Fixed*) jest ogólnym określeniem geocentrycznych układów odniesienia związanych z obracającą się Ziemią. Ich początek znajduje się w środku masy Ziemi, natomiast osie są ustalone względem bryły Ziemi, a więc obracają się razem z nią. W takim układzie współrzędne punktów znajdujących się na powierzchni Ziemi pozostają w pierwszym przybliżeniu stałe.

W implementacji rolę formalnego ziemskiego układu odniesienia pełni układ ITRS (*International Terrestrial Reference System*). Jest to układ geocentryczny obracający się z Ziemią, którego początek jest związany ze środkiem masy Ziemi, łącznie z oceanami i atmosferą. Oś Z jest skierowana w stronę umownego bieguna ziemskiego, oś X leży w płaszczyźnie równika ziemskiego i wskazuje umowny południk odniesienia, bliski południkowi Greenwich, natomiast oś Y dopełnia prawoskrętny układ współrzędnych [4].

4.3 Konwencja transformacji pomiędzy układami GCRF i ITRF

Formalnie transformację z układu GCRS do ITRS można zapisać jako:

$$\mathbf{r}_{\text{itrs}} = \mathbf{W}(x_p, y_p, s') \mathbf{R}_3(\theta_{\text{ERA}}) \mathbf{Q}_{\text{IAU 2006/2000A}}(t) \mathbf{r}_{\text{grcs}}.$$

Składniki tej transformacji mają następujące znaczenie:

- $\mathbf{Q}_{\text{IAU 2006/2000A}}$ jest macierzą celestial-to-intermediate. W implementacji **astropy** jest ona liczona funkcją `ERFA c2i06a`, czyli zgodnie z precesją IAU 2006 i nutacją IAU 2000A.
- $\mathbf{R}_3(\theta_{\text{ERA}})$ jest obrotem wokół osi Z o kąt obrotu Ziemi θ_{ERA} . Kąt ten jest liczony z UT1 funkcją `ERFA era00`, a nie z uproszczonego GMST.

- $\mathbf{W}(x_p, y_p, s')$ jest macierzą ruchu bieguna. Uwzględnia współrzędne bieguna x_p, y_p z danych IERS oraz locator TIO s' , liczony funkcją ERFA `sp00`.

Transformacja odwrotna z ITRS do GCRS używa transponowanych macierzy tych samych obrotów.

4.4 WGS84 geodezyjny

WGS84 (*World Geodetic System 1984*) jest globalnym geodezyjnym układem odniesienia stosowanym m.in. w nawigacji satelitarnej. Położenie punktu opisuje się w nim przez szerokość geodezyjną φ , długość geodezyjną λ oraz wysokość elipsoidalną h , mierzoną względem elipsoidy odniesienia WGS84 [5].

4.5 NED

NED (*North-East-Down*) jest lokalnym układem nawigacyjnym związanym z wybranym punktem odniesienia na Ziemi, zwykle zadany współrzędnymi geodezyjnymi. Oś x jest skierowana ku północy geodezyjnej, oś y ku wschodowi, a oś z w dół, wzdłuż lokalnego kierunku pionu. Układ ten jest wygodny do opisu lokalnych wielkości wektorowych, m.in. składowych pola magnetycznego w pobliżu powierzchni Ziemi. Biblioteka `pymap3d` udostępnia transformacje do lokalnych układów ENU i NED [6].

4.6 Układ body

Układ body jest układem odniesienia związanym sztywno z satelitą. Jego osie obracają się razem z konstrukcją, dlatego współrzędne punktów stałych względem satelity pozostają w nim niezmiennie. W tym układzie zapisywane są m.in. macierz bezwładności $\mathbf{I}$, prędkość kątowna $\boldsymbol{\omega}_{\text{body}}$ oraz wektor pola magnetycznego mierzony przez magnetometr.

4.7 Transformacje między układami

W projekcie konwersje położenia i lokalnego wektora pola wykonuje `pymap3d`. Używane są następujące funkcje [6]:

- `pymap3d.eci2ecef` – dla pozycji satelity: $\mathbf{r}_{\text{eci}} \rightarrow \mathbf{r}_{\text{ecef}}$. Przy dostępnym `astropy` realizuje przejście GCRS $\leftrightarrow$ ITRS, z uwzględnieniem m.in. precesji, nutacji, obrotu Ziemi i ruchu bieguna.
- `pymap3d.ecef2geodetic` – dla pozycji satelity w ECEF: $\mathbf{r}_{\text{ecef}} \rightarrow (\varphi, \lambda, h)$. Wynikiem są szerokość geodezyjna, długość geodezyjna i wysokość nad elipsoidą WGS84; te wielkości są wejściem do modelu IGRF.
- `pymap3d.enu2ecefv` – dla lokalnego wektora pola magnetycznego. Funkcja obraca składowe lokalne do ECEF i jest funkcją wektorową, więc nie traktuje pola magnetycznego jak położenia punktu.
- `pymap3d.ecef2eci` – dla wektora pola magnetycznego: $\mathbf{B}_{\text{ecef}} \rightarrow \mathbf{B}_{\text{eci}}$. Używa tego samego backendu `astropy` co transformacja pozycji ECI $\leftrightarrow$ ECEF.

Przejście z ECI do układu body nie należy do geodezyjnej warstwy transformacji. Jest ono realizowane osobno z aktualnego kwaternionu orientacji satelity.

5 Propagacja orbity

Używany jest propagator Keplera z poliastro. Model sił:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\mu \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}.$$

Nie ma tu perturbacji J_2 , oporu atmosferycznego, SRP ani ciał trzecich.

Z elementów Keplera powstaje stan:

$$\mathbf{r}_{\text{eci}}(t), \quad \mathbf{v}_{\text{eci}}(t).$$

W praktyce poliastro używa rozwiązania keplerowskiego ze współczynnikami Lagrange'a:

$$\mathbf{r}(t) = f\mathbf{r}_0 + g\mathbf{v}_0, \quad \mathbf{v}(t) = \dot{f}\mathbf{r}_0 + \dot{g}\mathbf{v}_0.$$

6 Pole magnetyczne

IGRF (*International Geomagnetic Reference Field*) opisuje główne pole magnetyczne Ziemi przez potencjał skalarny:

$$\mathbf{B} = -\nabla V.$$

Potencjał jest rozwinięty w harmoniki sferyczne:

$$V(r, \theta, \lambda, t) = a \sum_{n=1}^N \sum_{m=0}^n \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} [g_n^m(t) \cos(m\lambda) + h_n^m(t) \sin(m\lambda)] P_n^m(\cos \theta).$$

Dla IGRF-14:

$$N = 13.$$

Do obliczeń używana jest funkcja:

$$\text{ppigrf.igrf}(\text{lon}, \text{lat}, \text{h}, \text{date}).$$

Argumenty `lon` i `lat` są podawane w stopniach, przy czym długość geograficzna jest dodatnia na wschód. Argument `h` oznacza wysokość nad elipsoidą w kilometrach, a `date` określa datę, dla której interpolowane są współczynniki modelu [7].

Funkcja zwraca trzy składowe pola magnetycznego w nanoteslach:

$$B_e, \quad B_n, \quad B_u,$$

gdzie indeksy oznaczają odpowiednio kierunek wschodni, północny i pionowy w górę.

7 Orientacja satelity

7.1 Warunek początkowy

Warunkiem początkowym orientacji jest kwaternion:

$$\mathbf{q}(0) = [q_w \quad q_x \quad q_y \quad q_z]^T.$$

Kwaternion ma kolejność scalar-first. Opisuje obrót body $\rightarrow$ ECI:

$$\mathbf{v}_{\text{eci}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}(\mathbf{q}) \mathbf{v}_{\text{body}}.$$

Dla znormalizowanego kwaternionu $\|\mathbf{q}\| = 1$ używana macierz obrotu ma postać:

$$\mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix}.$$

Późniejsza orientacja wynika z całkowania równań ruchu obrotowego.

7.2 Dynamika i kinematyka orientacji przestrzennej

Dla $\boldsymbol{\omega}_{\text{body}} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ i przyjętej konwencji scalar-first kinematyka kwaternionu jest zapisana w postaci macierzowej:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q}.$$

Jest to równanie używane po prawej stronie całkowania. W implementacji kwaternion przekazywany do obliczenia pochodnej jest najpierw normalizowany, a wynikowe kwaterniony są ponownie normalizowane po zakończeniu całkowania. Nie jest dodawany osobny człon normalizacyjny do równania różniczkowego.

Dynamika:

$$\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}.$$

Stąd:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{I}^{-1} (\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}\boldsymbol{\omega})).$$

W implementacji całkowany jest stan

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}, \quad \dot{\mathbf{y}} = f(t, \mathbf{y}),$$

gdzie prawa strona $f(t, \mathbf{y})$ składa się z powyższych równań kinematyki kwaternionu i dynamiki bryły sztywnej. Do rozwiązywania zagadnienia początkowego używana jest funkcja `solve_ivp` z modułu `scipy.integrate`. Wybrano metodę DOP853, czyli jawną metodę Rungego-Kutty rzędu 8 dostępną w SciPy [8].

7.3 Pole magnetyczne w układzie body

Ten krok zamyka model pomiaru magnetometru. Model IGRF i transformacje geodezyjne dają wektor pola zapisany w ECI, natomiast trójosiowy magnetometr związany z satelitą mierzy składowe tego samego wektora w osiach układu body.

Macierz $\mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}$ została zdefiniowana tak, że przekształca składowe wektora z body do ECI:

$$\mathbf{v}_{\text{eci}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}} \mathbf{v}_{\text{body}}.$$

Ponieważ jest to macierz obrotu, jej odwrotność jest równa transpozycji:

$$\mathbf{R}_{\text{body} \leftarrow \text{eci}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^{-1} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T.$$

Dlatego pole magnetyczne wyrażone w układzie body obliczane jest jako:

$$\mathbf{B}_{\text{body}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T \mathbf{B}_{\text{eci}}.$$

Jest to zmiana zapisu współrzędnych wektora, a nie ponowne obliczanie pola magnetycznego. W kodzie odpowiada temu przemnożenie wektora $\mathbf{B}_{\text{eci}}$ przez transponowaną macierz $\mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}$ dla każdej próbki czasu.

Pełny łańcuch prowadzący od lokalnych składowych IGRF do składowych mierzonych w układzie body ma postać:

$$\mathbf{B}_{\text{body}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T \Phi_{\text{eci} \leftarrow \text{ecef}}(t) \mathbf{R}_{\text{ecef} \leftarrow \text{ned}} \mathbf{B}_{\text{ned}}$$

8 AEKF orientacji

Wariant zredukowany estymuje wyłącznie orientację satelity. Stanem jest kwaternion obrotu body $\rightarrow$ ECI, a pomiarem jest wektor pola magnetycznego w układzie body.

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{q}_k = [q_{w,k} \ q_{x,k} \ q_{y,k} \ q_{z,k}]^T, \quad \mathbf{q}_k \in \mathbb{S}^3, \quad \|\mathbf{q}_k\| = 1.$$

Wektor odniesienia $\mathbf{b}_k$ pochodzi z modelu IGRF i jest zapisany w ECI. Model pomiaru jest rzutem tego wektora do układu body.

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{B}_{\text{body},k}^{\text{meas}}, \quad \mathbf{b}_k = \mathbf{B}_{\text{eci},k}, \quad \mathbf{z}_k = h(\mathbf{q}_k, \mathbf{b}_k) + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k).$$

$$h(\mathbf{q}_k, \mathbf{b}_k) = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T(\mathbf{q}_k) \mathbf{b}_k.$$

$$\hat{\mathbf{q}}_{0|0} = \frac{\mathbf{q}_0}{\|\mathbf{q}_0\|}, \quad \mathbf{P}_{0|0} = \mathbf{P}_0.$$

Predykcja wykorzystuje zadany przyrost obrotu. Przy braku informacji o prędkości kątowej przyjmuje się $\boldsymbol{\omega}_{k-1} = \mathbf{0}$.

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}, \quad \theta_k = \|\boldsymbol{\omega}_{k-1}\| \Delta t_k.$$

$$\delta \mathbf{q}_k = \begin{cases} \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right) \\ \frac{\boldsymbol{\omega}_{k-1}}{\|\boldsymbol{\omega}_{k-1}\|} \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right) \end{bmatrix}, & \|\boldsymbol{\omega}_{k-1}\| > 0, \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, & \|\boldsymbol{\omega}_{k-1}\| = 0. \end{cases}$$

$$f(\mathbf{q}_{k-1}, \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \Delta t_k) = \frac{\mathbf{q}_{k-1} \otimes \delta \mathbf{q}_k}{\|\mathbf{q}_{k-1} \otimes \delta \mathbf{q}_k\|}.$$

$$\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{q}}_{k-1|k-1}, \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \Delta t_k).$$

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f(\mathbf{q}, \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \Delta t_k)}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\mathbf{q}=\hat{\mathbf{q}}_{k-1|k-1}}, \quad \mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k.$$

Korekcja liniaryzuje model pomiaru wokół estymaty a priori. Innowacja jest resztą pomiarową magnetometru.

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h(\mathbf{q}, \mathbf{b}_k)}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\mathbf{q}=\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1}}.$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1}, \mathbf{b}_k).$$

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k.$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}.$$

Poprawka addytywna działa w $\mathbb{R}^4$. Po korekcji kwaternion jest normalizowany.

$$\tilde{\mathbf{q}}_{k|k} = \hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k, \quad \hat{\mathbf{q}}_{k|k} = \frac{\tilde{\mathbf{q}}_{k|k}}{\|\tilde{\mathbf{q}}_{k|k}\|}.$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I}_4 - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I}_4 - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T.$$

Macierze Jacobiego mogą być wyznaczone centralnymi różnicami skończonymi.

$$[\mathbf{F}_k]_{:,j} \approx \frac{f(\hat{\mathbf{q}}_{k-1|k-1} + \varepsilon \mathbf{e}_j, \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \Delta t_k) - f(\hat{\mathbf{q}}_{k-1|k-1} - \varepsilon \mathbf{e}_j, \boldsymbol{\omega}_{k-1}, \Delta t_k)}{2\varepsilon}, \quad j = 1, \dots, 4.$$

$$[\mathbf{H}_k]_{:,j} \approx \frac{h\left(\frac{\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} + \varepsilon \mathbf{e}_j}{\|\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} + \varepsilon \mathbf{e}_j\|}, \mathbf{b}_k\right) - h\left(\frac{\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} - \varepsilon \mathbf{e}_j}{\|\hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} - \varepsilon \mathbf{e}_j\|}, \mathbf{b}_k\right)}{2\varepsilon}, \quad j = 1, \dots, 4.$$

$$\boldsymbol{\omega}_{k-1} = \mathbf{0} \implies \hat{\mathbf{q}}_{k|k-1} = \hat{\mathbf{q}}_{k-1|k-1}.$$

9 Pełny AEKF

Pełny wariant estymuje orientację, prędkość kątową oraz błąd stały magnetometru. Pomiar nie zawiera żyroskopu; $\boldsymbol{\omega}$ jest stanem propagowanym przez model bryły sztywnej.

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_k \\ \boldsymbol{\omega}_k \\ \boldsymbol{\beta}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{10}, \quad \mathbf{q}_k \in \mathbb{S}^3, \quad \boldsymbol{\beta}_k \in \mathbb{R}^3.$$

$$\mathbf{q}_k = [q_{w,k} \quad q_{x,k} \quad q_{y,k} \quad q_{z,k}]^T, \quad \boldsymbol{\omega}_k = [\omega_{x,k} \quad \omega_{y,k} \quad \omega_{z,k}]^T, \quad \boldsymbol{\beta}_k = [\beta_{x,k} \quad \beta_{y,k} \quad \beta_{z,k}]^T.$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{B}_{\text{body},k}^{\text{meas}}, \quad \mathbf{b}_k = \mathbf{B}_{\text{eci},k}, \quad \mathbf{z}_k = h(\mathbf{x}_k, \mathbf{b}_k) + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_k).$$

$$h(\mathbf{x}_k, \mathbf{b}_k) = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T(\mathbf{q}_k) \mathbf{b}_k + \boldsymbol{\beta}_k.$$

Ciągły model procesu ma postać:

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) \mathbf{q}, \quad \dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{I}^{-1}(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I} \boldsymbol{\omega})), \quad \dot{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{0}.$$

$$\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix}.$$

Niech f_{10} oznacza dyskretną propagację powyższego układu na przedziale $[t_{k-1}, t_k]$, z normalizacją części kwaternionowej.

$$\hat{\mathbf{x}}_{0|0} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_0 \\ \frac{\|\mathbf{q}_0\|}{\|\mathbf{q}_0\|} \\ \boldsymbol{\omega}_0 \\ \boldsymbol{\beta}_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}_{0|0} = \mathbf{P}_0.$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f_{10}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \Delta t_k, \mathbf{I}, \boldsymbol{\tau}).$$

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial f_{10}(\mathbf{x}, \Delta t_k, \mathbf{I}, \boldsymbol{\tau})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}}, \quad \mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k.$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h(\mathbf{x}, \mathbf{b}_k)}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}.$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \mathbf{b}_k), \quad \mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k.$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1}.$$

$$\tilde{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k, \quad \tilde{\mathbf{x}}_{k|k} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}}_{k|k} \\ \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{k|k} \\ \tilde{\boldsymbol{\beta}}_{k|k} \end{bmatrix}.$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{q}}_{k|k} \\ \frac{\|\tilde{\mathbf{q}}_{k|k}\|}{\|\tilde{\mathbf{q}}_{k|k}\|} \\ \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{k|k} \\ \tilde{\boldsymbol{\beta}}_{k|k} \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I}_{10} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I}_{10} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T.$$

$$\Pi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|} \\ \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\beta} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\beta} \end{bmatrix}.$$

$$[\mathbf{F}_k]_{:,j} \approx \frac{f_{10}(\Pi(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \varepsilon \mathbf{e}_j), \Delta t_k, \mathbf{I}, \boldsymbol{\tau})}{2\varepsilon} - \frac{f_{10}(\Pi(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} - \varepsilon \mathbf{e}_j), \Delta t_k, \mathbf{I}, \boldsymbol{\tau})}{2\varepsilon}, \quad j = 1, \dots, 10.$$

$$[\mathbf{H}_k]_{:,j} \approx \frac{h(\Pi(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \varepsilon \mathbf{e}_j), \mathbf{b}_k)}{2\varepsilon} - \frac{h(\Pi(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} - \varepsilon \mathbf{e}_j), \mathbf{b}_k)}{2\varepsilon}, \quad j = 1, \dots, 10.$$

10 Sanity checki

Dla kaŹdej próbki:

$$\mathbf{E}_R = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}} - \mathbf{I}_3, \\ \det(\mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}).$$

Oczekujemy:

$$\mathbf{E}_R \approx \mathbf{0}, \quad \det(\mathbf{R}) \approx 1.$$

11 Łańcuch obliczeń

1. Elementy Keplera $\rightarrow \mathbf{r}_{\text{eci}}, \mathbf{v}_{\text{eci}}$.
2. GCRS/ECI $\rightarrow$ ITRS/ECEF.
3. ECEF $\rightarrow$ WGS84.
4. IGRF + czas $\rightarrow \mathbf{B}_{\text{ned}}$.
5. Zmiana bazy: $\mathbf{B}_{\text{ned}} \rightarrow \mathbf{B}_{\text{ecf}} \rightarrow \mathbf{B}_{\text{eci}}$.
6. Ruch obrotowy: $\mathbf{q}(0), \boldsymbol{\omega}(0), \mathbf{I}, \boldsymbol{\tau} \rightarrow \mathbf{q}(t), \boldsymbol{\omega}(t)$.
7. Pole w body: $\mathbf{B}_{\text{body}} = \mathbf{R}_{\text{eci} \leftarrow \text{body}}^T \mathbf{B}_{\text{eci}}$.

12 Literatura

- [1] G. Petit, B. Luzum (red.), *IERS Conventions (2010)*, IERS Technical Note No. 36, Chapter 1: Definitions and numerical standards, <https://iers-conventions.obspm.fr/chapter1.php>.
- [2] Astropy Project, *GCRS – Astropy documentation*, <https://docs.astropy.org/en/stable/api/astropy.coordinates.GCRS.html>.
- [3] poliastro, *Quickstart – poliastro documentation*, <https://docs.poliastro.space/en/stable/quickstart.html>.
- [4] Astropy Project, *ITRS – Astropy documentation*, <https://docs.astropy.org/en/stable/api/astropy.coordinates.ITRS.html>.
- [5] National Geospatial-Intelligence Agency, *Department of Defense World Geodetic System 1984: Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems*, <https://earth-info.nga.mil/php/download.php?file=coord-wgs84#.pdf>.
- [6] PyMap3D Project, *pymap3d documentation*, <https://geospace-code.github.io/pymap3d/>.
- [7] IAGA-VMOD, *ppigrf*, <https://github.com/IAGA-VMOD/ppigrf>.
- [8] SciPy Developers, *scipy.integrate.solve_ivp – SciPy documentation*, https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html.